



UNLaR
— UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA —

Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Ingeniería en Sistemas de Información

Seminario III

Relevamiento

Alumno:

Luciano Hernan Sarquis	EISI860
Lucas Isaac de la Fuente	EISI1100
Peralta Martin Emiliano	EISI1195
Florencia Aylen Paredes	EISI1144
Leonardo Agustin Rearte	EISI1169
Facundo Ariel Folledo	EISI988

Docente:

Eduardo Escobar
Cristina Gramajo

Índice

1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Introducción.....	4
2.1. Antecedentes y contexto.....	4
2.2. Objetivo del laboratorio.....	4
2.3. Alcance del relevamiento.....	4
2.4. Metodología (visitas, entrevistas, mediciones, registro fotográfico).....	4
3. Descripción del laboratorio de IA.....	5
3.1. Propósito y usuarios (docentes, estudiantes, institutos, áreas).....	5
3.2. Servicios previstos.....	5
3.3. Cantidad estimada de usuarios y horarios de uso.....	5
4. Relevamiento del espacio físico.....	5
4.1. Ubicación y accesos.....	5
4.2. Dimensiones y plano.....	6
4.3. Estado actual (paredes, piso, techo, aberturas).....	6
4.4. Mobiliario y distribución propuesta.....	6
4.5. Registro fotográfico.....	7
5. Relevamiento de infraestructura técnica.....	7
5.1. Instalación eléctrica (tablero, capacidad, tomas, puesta a tierra, respaldo, consumo estimado).....	7
5.2. Climatización y ventilación.....	8
5.3. Cableado estructurado y racks.....	8
5.4. Red y conectividad (proveedores, ancho de banda, topología).....	8
5.5. Seguridad física (accesos, cámaras, alarma).....	9
5.6. Seguridad contra incendios y otras condiciones ambientales.....	9
6. Relevamiento de equipamiento.....	9
6.1. Servidores existentes y especificaciones.....	9
6.2. Estaciones de trabajo.....	9
6.3. Periféricos y otros dispositivos.....	9
6.4. Almacenamiento y respaldo.....	10
7. Relevamiento de software y plataforma.....	10
7.1. Sistemas operativos.....	10
7.2. Herramientas y frameworks de IA.....	10
7.3. Modelos y entornos de entrenamiento (locales).....	10
7.4. Licencias.....	10
8. Seguridad lógica y gestión.....	10
8.1. Integración con la red institucional.....	10
8.2. Políticas de acceso.....	11
8.3. Planes de Contingencia ante incidentes.....	11

8.4. Responsables de administración y soporte.....	11
9. Normativa aplicable.....	11
10. Análisis antes y después.....	11
11. Requerimientos y recomendaciones.....	13
11.1. Requisitos mínimos por rubro.....	13
11.2. Obras y adecuaciones necesarias.....	13
11.3. Prioridades.....	13
12. Estimación de costos y plan de implementación.....	14
12.1. Presupuesto estimado por rubro.....	14
12.2. Etapas y cronograma.....	14
12.3. Modalidad de adquisición.....	14
13. Riesgos y limitaciones.....	14
14. Conclusiones.....	15
15. Diagrama de Gantt.....	16
16. Anexos.....	16
A. Mediciones.....	16
B. Fotografías.....	17
C. Fichas técnicas de equipos.....	23
D. Cálculo de consumo eléctrico.....	23
E. Registro de entrevistas.....	23
Relevamiento CENIT.....	24
1. Servidores y Configuración.....	24
2. Redes y Conectividad.....	24
3. Infraestructura Eléctrica.....	24
4. Climatización.....	25
5. Institucional y Logística.....	25
6. Estructura Física del Aula.....	25
7. Datos requeridos para el modelado 3D:.....	25
8. Checklist.....	26

1. Resumen ejecutivo

El presente informe documenta el relevamiento técnico del espacio destinado al futuro Laboratorio de Inteligencia Artificial del CENIT, ubicado en el Aula N°1 del edificio. El laboratorio tiene un doble propósito: brindar formación práctica en IA a los estudiantes y funcionar como respaldo técnico y de asesoramiento para los institutos de investigación y las distintas áreas de la universidad. El relevamiento se realizó mediante una visita al recinto, una entrevista a Giuliano Ortega, mediciones del espacio y registro fotográfico.

El aula tiene una superficie de 24,27 m² (3,59 m de ancho, 6,76 m de largo y 2,97 m de altura útil) y se encuentra en etapa de armado, con parte del espacio ocupado provisoriamente por elementos ajenos al laboratorio. Cuenta con un rack cerrado ya instalado, cableado superficial con cajas y tomas, un equipo de aire acondicionado y mobiliario básico (3 mesas y entre 4 y 5 sillas no ergonómicas). En cuanto al equipamiento, se dispone de tres servidores donados: uno operativo, con parte del modelo de lenguaje ya instalado, y dos en desuso, pendientes de reacondicionamiento.

El principal hallazgo es que la infraestructura eléctrica actual es insuficiente para el laboratorio. El aula recibe un único circuito monofásico con solo dos tomacorrientes de 10 A y no cuenta con UPS ni protecciones diferenciales. Alimentar las estaciones de trabajo previstas desde ese circuito generaría sobrecarga y disparo de protecciones, y la falta de UPS impide poner en marcha los servidores restantes. Se identificaron además otras adecuaciones necesarias: un switch seccional de red (hoy el aula depende de un único cable UTP desde el 1° piso), reemplazo de las luminarias con fallas por paneles LED, cortinas blackout en la ventana y sillería ergonómica.

Como conclusión general, el espacio es apto para alojar el laboratorio, pero su puesta en marcha depende de resolver primero la infraestructura eléctrica (tablero seccional propio y UPS). El relevamiento tuvo como limitación la falta de acceso a algunos datos, entre ellos las especificaciones técnicas de los servidores, el cálculo formal de consumo y la cantidad final de puestos de trabajo, por lo que las estimaciones de este informe deberán ajustarse cuando esa información esté disponible. Las adquisiciones y obras se tramitarán mediante este informe, elevado a las autoridades universitarias, a través de procesos de licitación.

2. Introducción

2.1. Antecedentes y contexto

El presente proyecto del laboratorio de Inteligencia Artificial del CENIT establece el marco estratégico necesario para garantizar la viabilidad de modelos de IA (IA DE LA RIOJA). En un entorno donde se fomenta el éxito académico, este informe actúa como la hoja de ruta para proteger la inversión institucional y asegurar la continuidad operativa.

El propósito fundamental del CENIT es la enseñanza, el asesoramiento y la provisión de tutorías especializadas, brindando respaldo técnico a la comunidad universitaria y a sus asociados de investigación.

2.2. Objetivo del laboratorio

El objetivo del laboratorio de Inteligencia Artificial del CENIT es doble: por un lado, brindar formación práctica a nivel académico, permitiendo que cada estudiante experimente de forma directa con herramientas y modelos de IA; por otro, funcionar de manera transversal como espacio de respaldo técnico, asesoramiento y acompañamiento para los institutos de investigación y las distintas áreas de la universidad que requieran soporte en esta materia.

2.3. Alcance del relevamiento

El relevamiento cubre desde la adecuación del espacio físico y la infraestructura eléctrica hasta la arquitectura lógica y el cumplimiento normativo.

2.4. Metodología (visitas, entrevistas, mediciones, registro fotográfico)

La metodología aplicada consistió en una visita al recinto donde se alojará el laboratorio de IA, en la que se realizaron mediciones del espacio y registro fotográfico del estado inicial, y una entrevista realizada a Giuliano Ortega, referente del espacio. La información obtenida se complementó con el relevamiento de los bienes y el equipamiento existentes.

3. Descripción del laboratorio de IA

3.1. Propósito y usuarios (docentes, estudiantes, institutos, áreas)

El laboratorio de Inteligencia Artificial tiene como propósito enseñar y asesorar en materia de inteligencia artificial, brindando formación práctica a nivel académico y respaldo técnico a nivel transversal dentro de la universidad. A nivel académico, busca que cada estudiante tenga la posibilidad de experimentar de forma directa con herramientas de IA. A nivel transversal, funcionará como respaldo y acompañamiento técnico para los institutos de investigación y las distintas áreas de la universidad que lo requieran.

Los usuarios previstos del laboratorio incluyen docentes, estudiantes, institutos de investigación y otras áreas de la universidad que necesiten soporte o asesoramiento en inteligencia artificial.

3.2. Servicios previstos

El laboratorio funcionará como base de trabajo para modelos de lenguaje (LLM), sobre los cuales se realizan tareas de entrenamiento y modelado de forma continua. Parte de este procesamiento se aloja en el propio laboratorio, mientras que otra parte del entrenamiento y modelado se encuentra alojada en un servidor externo, dado el volumen de recursos que requiere.

3.3. Cantidad estimada de usuarios y horarios de uso

No se cuenta con información sobre la cantidad estimada de usuarios simultáneos ni sobre los horarios de funcionamiento del laboratorio.

4. Relevamiento del espacio físico

4.1. Ubicación y accesos

El futuro laboratorio de IA se ubica dentro del edificio del CENIT, en el aula identificada como "Aula N°1", primera puerta a la izquierda al ingresar al CENIT. El acceso al recinto es mediante una única puerta de ingreso.

En cuanto a seguridad de acceso, el aula contará con doble sistema: llave física convencional y cerradura electrónica con tarjeta magnética, de modo que solo personal

autorizado pueda ingresar. Adicionalmente, el edificio cuenta con cámaras de seguridad, una de las cuales apunta directamente al ingreso exterior del laboratorio.

La coordinación de visitas al espacio se realiza a través de Giuliano Ortega (egresado presente de lunes a viernes, 14:00 a 21:00/22:00 hs).

4.2. Dimensiones y plano

El aula presenta una superficie total de 24,27 m² y un volumen de 72,08 m³, con las siguientes dimensiones: 3,59 m de ancho, 6,76 m de largo y 2,97 m de altura útil. La ventana perimetral mide 3,00 m de ancho por 1,10 m de alto, mientras que la puerta de acceso es de tipo batiente, con apertura hacia el interior sobre su lado derecho, para lo cual deberá dejarse libre un radio de apertura de al menos 90 cm en la distribución del mobiliario. Con estos datos se dispone de la base dimensional necesaria para la elaboración del plano a escala y el modelado 3D del espacio.

4.3. Estado actual (paredes, piso, techo, aberturas)

Las paredes son de mampostería revocada y pintada de blanco, con presencia de manchas de humedad y desprendimientos superficiales de pintura en algunos sectores. El piso es de baldosa cerámica común, sin elevación técnica. El techo cuenta con cielorraso suspendido tipo placa modular, con luminarias fluorescentes tubulares empotradas que presentan fallas operativas parciales, por lo que se requiere su mantenimiento o reemplazo por paneles LED. El aula posee una ventana perimetral cubierta con cortina de lamas verticales, que deberá reemplazarse por cortinas de tipo blackout para mitigar los reflejos solares directos sobre las pantallas de los equipos. Sobre el marco de la ventana se encuentra instalado un equipo de aire acondicionado tipo split.

Actualmente el espacio se encuentra en etapa de armado, utilizado de forma provisoria como depósito de elementos ajenos al laboratorio por falta de espacio de guardado alternativo en el edificio.

4.4. Mobiliario y distribución propuesta

El inventario relevado del aula incluye 3 mesas estándar en estado regular y entre 4 y 5 sillas de trabajo en estado variado, no ergonómicas, cuya incorporación definitiva al diseño deberá evaluarse; se recomienda reubicarlas e incorporar sillería ergonómica para el uso prolongado de los puestos. El aula cuenta además con un rack cerrado de piso, con puerta de

vidrio/policarbonato ahumado, ya fijado contra una de las paredes, con un único equipo montado en su interior cuyo detalle no fue relevado. De los tres servidores donados, uno funciona actualmente sobre un escritorio y los otros dos se encuentran en desuso, pendientes de reacondicionamiento antes de su instalación definitiva en el rack.

Se prevén entre 4 y 6 puestos de trabajo para el laboratorio informático. Los servidores se ubicarán dentro del rack existente, manteniendo su posición actual salvo que el diseño final indique lo contrario. Al definir la distribución deberá considerarse el radio de apertura de la puerta (90 cm libres) y que la ubicación del equipo de aire acondicionado desplaza al mobiliario hacia adelante, reduciendo el espacio disponible hacia los laterales del aula.

4.5. Registro fotográfico

Se realizó registro fotográfico del estado inicial del aula, incluyendo vistas generales del recinto, detalle del mobiliario y equipamiento provisorio, detalle del rack instalado, detalle de la ventana y equipo de climatización, y detalle de la zona de acopio de materiales. El material fotográfico completo se presenta en el Anexo B del presente informe.

5. Relevamiento de infraestructura técnica

5.1. Instalación eléctrica (tablero, capacidad, tomas, puesta a tierra, respaldo, consumo estimado)

El edificio cuenta con un tablero principal trifásico en su ingreso, del cual se deriva hacia el aula un circuito monofásico. Actualmente el aula dispone de 2 tomacorrientes de uso general de 10 A, insuficientes para alimentar de forma directa las estaciones de trabajo de cómputo previstas: hacerlo generaría sobrecarga térmica en los conductores y disparo de las protecciones existentes. Por este motivo, se requiere la instalación de un tablero seccional propio para el laboratorio, con interruptor termomagnético general, disyuntor diferencial y dos circuitos de fuerza motriz independientes.

El aula no cuenta actualmente con UPS ni estabilizador de tensión, motivo por el cual dos de los tres servidores donados permanecen sin instalar. Tampoco se dispone de grupo electrógeno ni fuente de alimentación externa de respaldo. El dimensionamiento de la UPS y del tablero seccional se realizará en función del consumo eléctrico estimado, considerando que los equipos previstos generarán más de 3.000 W a plena carga.

5.2. Climatización y ventilación

El aula cuenta con un equipo de aire acondicionado tipo split, con capacidad de refrigeración únicamente (frío), sin funcionamiento en modo calor. Este equipo resulta indispensable para disipar los más de 3.000 W que generarán los equipos informáticos a plena carga. Se ha solicitado adicionalmente la instalación de un sistema de extracción de aire, tanto superficial como interno, con el objetivo de reforzar el flujo de aire continuo hacia los servidores dentro del rack. Al definir la distribución final del espacio deberá considerarse el drenaje de agua del equipo (interno o externo) y el hecho de que su ubicación actual desplaza al mobiliario hacia adelante, reduciendo el espacio disponible hacia los laterales del aula.

5.3. Cableado estructurado y racks

Se ha realizado un tendido de cableado eléctrico y de red de tipo superficial, con sus respectivas cajas y tomas. Está previsto ampliar este cableado en función de la cantidad final de puestos de trabajo a instalar. El aula cuenta con un rack cerrado, con puerta de vidrio/policarbonato ahumado, ya montado contra una de las paredes, en el cual se instalarán los servidores donados una vez resuelta la infraestructura eléctrica. Se prevé además la instalación de un nuevo switch seccional, montado en un rack de pared, para distribuir la conectividad hacia los puestos de trabajo y los servidores.

Según lo indicado por las autoridades del CENIT, el cableado estructurado y su etiquetado deben cumplir con normativa institucional de la serie ISO 9000.

5.4. Red y conectividad (proveedores, ancho de banda, topología)

El edificio cuenta con dos proveedores de conectividad a Internet: un enlace comercial de aproximadamente 200 Mbps, de tipo compartido, y un enlace satelital actualmente en gestión. Se encuentra en trámite la incorporación de enlaces dedicados/simétricos de tipo institucional para asegurar un ancho de banda estable. El punto de demarcación de red del aula es un único cable UTP con conector RJ-45, que desciende del switch ubicado en el 1º piso del edificio; este cable actuará como enlace de subida (uplink) hacia el nuevo switch seccional del laboratorio. La administración de la red, incluida la apertura de puertos, depende del área de Sistemas de la universidad. La existencia de una VLAN específica para el laboratorio se encuentra aún sin definir.

5.5. Seguridad física (accesos, cámaras, alarma)

El acceso al aula se realiza mediante un doble sistema de seguridad: llave física convencional y cerradura electrónica con tarjeta magnética, restringida a personal autorizado. El edificio cuenta con un sistema de cámaras de seguridad, una de las cuales apunta directamente hacia el ingreso exterior del laboratorio. Se mencionó además la posible incorporación de un sistema de alarma, sin confirmación de su instalación al momento del relevamiento.

5.6. Seguridad contra incendios y otras condiciones ambientales

No se cuenta con información sobre sistemas de detección o extinción de incendios, ni sobre otras condiciones ambientales del recinto relevantes para la seguridad de los equipos.

6. Relevamiento de equipamiento

6.1. Servidores existentes y especificaciones

De los tres servidores donados, uno se encuentra actualmente operativo sobre un escritorio, con una parte del modelo LLM ya instalada, mientras que los otros dos permanecen en desuso, pendientes de reacondicionamiento y de la resolución de la infraestructura eléctrica (UPS) necesaria para su puesta en marcha. Los tres serán instalados en el rack del laboratorio. El sistema operativo definido para su instalación es Ubuntu. No se dispuso de las especificaciones técnicas detalladas de los equipos (CPU, RAM, almacenamiento, GPU).

6.2. Estaciones de trabajo

El aula cuenta actualmente con 3 mesas estándar en estado regular y entre 4 y 5 sillas de trabajo no ergonómicas. Se prevé la incorporación de sillería ergonómica y la redistribución del mobiliario existente conforme al diseño final del laboratorio, que contemplará entre 4 y 6 puestos de trabajo.

6.3. Periféricos y otros dispositivos

No se cuenta con información sobre los periféricos previstos (teclados, mouse, monitores, auriculares u otros dispositivos) para los puestos de trabajo del laboratorio.

6.4. Almacenamiento y respaldo

No se cuenta con información sobre la política de almacenamiento y respaldo del laboratorio, más allá de que parte de los datos y del modelado se resguardan actualmente en la universidad.

7. Relevamiento de software y plataforma

7.1. Sistemas operativos

El sistema operativo definido para los servidores del laboratorio es Ubuntu, sin que se hayan mencionado restricciones adicionales sobre su instalación.

7.2. Herramientas y frameworks de IA

No se cuenta con información sobre las herramientas o frameworks de IA específicos que se utilizarán en el laboratorio.

7.3. Modelos y entornos de entrenamiento (locales)

El laboratorio trabaja actualmente con modelos de lenguaje (LLM), cuya base se encuentra instalada en uno de los servidores del recinto. El entrenamiento y modelado continuo de dichos modelos se aloja en un servidor externo, dado el volumen de recursos que requiere este proceso.

7.4. Licencias

No se cuenta con información sobre licencias de software previstas para el laboratorio.

8. Seguridad lógica y gestión

8.1. Integración con la red institucional

El laboratorio opera de forma coordinada con el área de Sistemas de la universidad, que administra la infraestructura de red institucional, los servidores de enlace (ubicados en planta alta) y las políticas de apertura de puertos. El punto de demarcación de red del aula es un único cable UTP que desciende del switch del 1° piso del edificio.

8.2. Políticas de acceso

El acceso físico al aula se realiza mediante llave física y cerradura electrónica con tarjeta magnética, restringida a personal autorizado. No se cuenta con información sobre políticas de acceso lógico a los servidores (usuarios, permisos, credenciales administrativas).

8.3. Planes de Contingencia ante incidentes

Se cuenta con medidas de contención y contingencia institucionales ante eventuales ataques, administradas por el área de Sistemas de la universidad. No se cuenta con detalle específico sobre el plan de contingencia aplicable al laboratorio de IA en particular.

8.4. Responsables de administración y soporte

El punto de contacto y referente actual para el espacio del laboratorio es Giuliano Ortega, egresado presente en el CENIT de lunes a viernes de 14:00 a 21:00/22:00 hs, quien coordina las visitas y el avance del armado. La administración de la infraestructura de red institucional, los servidores de enlace y las políticas de puertos está a cargo del área de Sistemas de la universidad.

9. Normativa aplicable

El cableado estructurado y su etiquetado deben cumplir con normativa institucional de la serie ISO 9000, de aplicación obligatoria según lo indicado por las autoridades del CENIT. No se cuenta con confirmación sobre la aplicación de la norma ANSI/TIA-568 para cableado estructurado, ni sobre normas eléctricas o de seguridad específicas más allá de los requisitos generales de puesta a tierra y protección diferencial mencionados en la sección de infraestructura eléctrica.

10. Análisis antes y después

Rubro	Situación actual (relevada)	Situación requerida / ideal
Espacio físico	Aula de 24,27 m ² (3,59 × 6,76 m, 2,97 m de altura útil), en	Espacio despejado y organizado, mobiliario definitivo distribuido para

	etapa de armado, usada parcialmente como depósito	4-6 puestos, respetando el radio de apertura de la puerta (90 cm)
Aberturas	Ventana perimetral de 3,00 × 1,10 m con cortina de lamas verticales	Cortinas tipo <i>blackout</i> para evitar reflejos solares sobre las pantallas
Instalación eléctrica	Circuito monofásico único, 2 tomacorrientes de 10 A, sin UPS ni protecciones diferenciales	Tablero seccional propio con interruptor termomagnético general, disyuntor diferencial y 2 circuitos de fuerza motriz independientes; UPS dimensionada
Red y comunicaciones	1 cable UTP (uplink) desde switch del 1° piso, sin switch local	Switch seccional montado en rack de pared para distribuir a los 6 puestos y el servidor
Climatización	Un equipo de aire acondicionado (solo frío) instalado	Mantenerlo y dimensionar su capacidad frente a los +3.000 W que generarán los equipos a plena carga
Iluminación	Lámparas fluorescentes tubulares con fallas operativas	Reemplazo por paneles LED de 60×60 cm
Mobiliario	3 mesas estándar (estado regular) y 4-5 sillas no ergonómicas	Redistribuir mesas según nuevo diseño; incorporar sillería ergonómica
Servidores	1 servidor operativo + 2 en desuso, sin instalar	Reacondicionar los 2 en desuso y vincular los 3 al nuevo rack/switch
Seguridad física	Llave física + cerradura electrónica con tarjeta magnética; cámara en el ingreso	Mantener, sin cambios adicionales relevados

11. Requerimientos y recomendaciones

11.1. Requisitos mínimos por rubro

A partir de lo relevado, los requisitos mínimos identificados por rubro son:

- Eléctrico: tablero seccional propio con interruptor termomagnético general, disyuntor diferencial y dos circuitos de fuerza motriz independientes; UPS dimensionada según el consumo estimado de los equipos.
- Climatización: mantenimiento del equipo de aire acondicionado existente, con evaluación de su capacidad frente a la carga térmica proyectada (+3.000 W a plena carga).
- Red: switch seccional propio, montado en rack de pared, para distribuir conectividad a los puestos de trabajo y servidores a partir del enlace único existente.
- Iluminación: reemplazo de las luminarias fluorescentes con fallas por paneles LED.
- Mobiliario: incorporación de sillería ergonómica y redistribución de las mesas existentes conforme al diseño final.
- Equipamiento: reacondicionamiento de los dos servidores en desuso para su puesta en funcionamiento.

11.2. Obras y adecuaciones necesarias

Las obras y adecuaciones identificadas incluyen: instalación del tablero seccional eléctrico propio del aula, adquisición e instalación de la UPS, montaje del switch seccional de red, reemplazo de luminarias, e instalación de cortinas blackout en la ventana perimetral para mitigar reflejos solares sobre las pantallas.

11.3. Prioridades

Se identifica como prioridad crítica la resolución de la infraestructura eléctrica (tablero seccional y UPS), dado que condiciona la instalación de los servidores restantes y genera un riesgo de sobrecarga si no se resuelve antes de conectar las estaciones de trabajo previstas. En segundo orden de prioridad se ubican la instalación del switch seccional de red y la obtención de las especificaciones técnicas de los servidores donados, necesarias para dimensionar correctamente la refrigeración y el consumo eléctrico.

12. Estimación de costos y plan de implementación

12.1. Presupuesto estimado por rubro

No se cuenta con un presupuesto formal desglosado por rubro. En la entrevista se mencionó de forma general que el costo del proyecto sería "medianamente moderado", concentrado principalmente en la UPS, el cableado y el acondicionamiento general del espacio.

12.2. Etapas y cronograma

El proyecto se organiza en tres etapas, conforme al cronograma establecido para la materia: relevamiento del espacio y avance del proyecto (2 al 23 de septiembre), presentación y defensa de la propuesta técnica y el diseño 3D (30 de septiembre al 7 de octubre), y colaboración física en el montaje del laboratorio, con entrega del video de implementación final (hasta el 28 de octubre). El detalle se presenta en el diagrama de Gantt (sección 15).

12.3. Modalidad de adquisición

Las compras e infraestructuras necesarias se gestionan mediante el presente informe de relevamiento, elevado a las autoridades universitarias, y se tramitan a través de procesos administrativos oficiales (licitaciones institucionales). El proyecto avanza además en base a donaciones de equipamiento, lo que puede reducir parte de la inversión inicial.

13. Riesgos y limitaciones

- **Sobrecarga eléctrica:** el diagnóstico detectó que alimentar 6 estaciones de trabajo desde los 2 tomacorrientes actuales generaría sobrecarga térmica en los conductores y disparo de protecciones. Es un riesgo crítico que condiciona el resto del proyecto hasta que se instale el tablero seccional propio.
- **Falta de respaldo eléctrico:** no hay UPS operativa ni grupo electrógeno; un corte de energía puede dañar los servidores o interrumpir procesos de entrenamiento en curso.
- **Servidores sin especificar:** no se dispuso de las especificaciones técnicas detalladas (CPU, RAM, almacenamiento, GPU) de ninguno de los tres servidores, lo que limita dimensionar el consumo real y las necesidades de refrigeración.

- **Información no relevada:** por los plazos de la materia no fue posible relevar algunos datos, entre ellos la capacidad nominal del circuito y la puesta a tierra, la cantidad de usuarios y horarios de uso, las condiciones de seguridad contra incendios, los periféricos, la política de respaldo, las licencias y los accesos administrativos a los servidores. Las estimaciones y recomendaciones de este informe deberán ajustarse cuando esa información esté disponible.
- **Punto único de red:** la conectividad depende de un solo cable UTP de subida desde el switch del 1° piso; no hay redundancia ni VLAN definida para el laboratorio.
- **Condiciones edilicias:** se observaron manchas de humedad y desprendimientos de pintura en las paredes, y luminarias con fallas operativas, lo que puede afectar tanto la estética como la seguridad eléctrica del espacio.
- **Mobiliario no ergonómico:** las sillas actuales no son ergonómicas, lo que puede afectar el uso prolongado por parte de los usuarios.
- **Dependencia de terceros:** la administración de la red y la apertura de puertos dependen del área de Sistemas de la universidad, lo que puede generar demoras en la puesta en marcha.
- **Plazos ajustados:** según el diagrama de Gantt, el relevamiento y la presentación del render deben resolverse en pocas semanas, lo que deja poco margen para relevamientos adicionales si surgen imprevistos.

14. Conclusiones

El relevamiento realizado permitió determinar que el espacio destinado al laboratorio de IA (Aula N°1 del CENIT, 24,27 m²) se encuentra en etapa de armado, con avances concretos en cableado superficial y en la instalación de un rack, pero con una infraestructura eléctrica insuficiente para soportar el consumo proyectado de los equipos. La resolución de este punto —mediante un tablero seccional propio y una UPS dimensionada— constituye la condición crítica para poder avanzar con la instalación de los servidores restantes y las estaciones de trabajo previstas.

A su vez, el relevamiento tuvo limitaciones por la información no disponible al momento de su realización (especificaciones técnicas de los servidores, cantidad final de usuarios y puestos de trabajo, normativa de cableado aplicable, plan de contingencia específico). Estos datos deberán incorporarse antes de avanzar a las etapas de presupuesto y ejecución de obra. El proyecto cuenta con el respaldo institucional necesario para tramitar las

adquisiciones mediante licitación, y con una base de donaciones que puede reducir la inversión inicial.

15. Diagrama de Gantt

Tareas	Plazo		Septiembre					Octubre					Noviembre				
	Inicio	Fin	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Relevamiento del laboratorio	14/09	23/09															
Presentación del render	30/09	07/10															
Montaje del laboratorio y video final	08/10	28/10															

Fuente: elaboración propia

16. Anexos

A. Mediciones

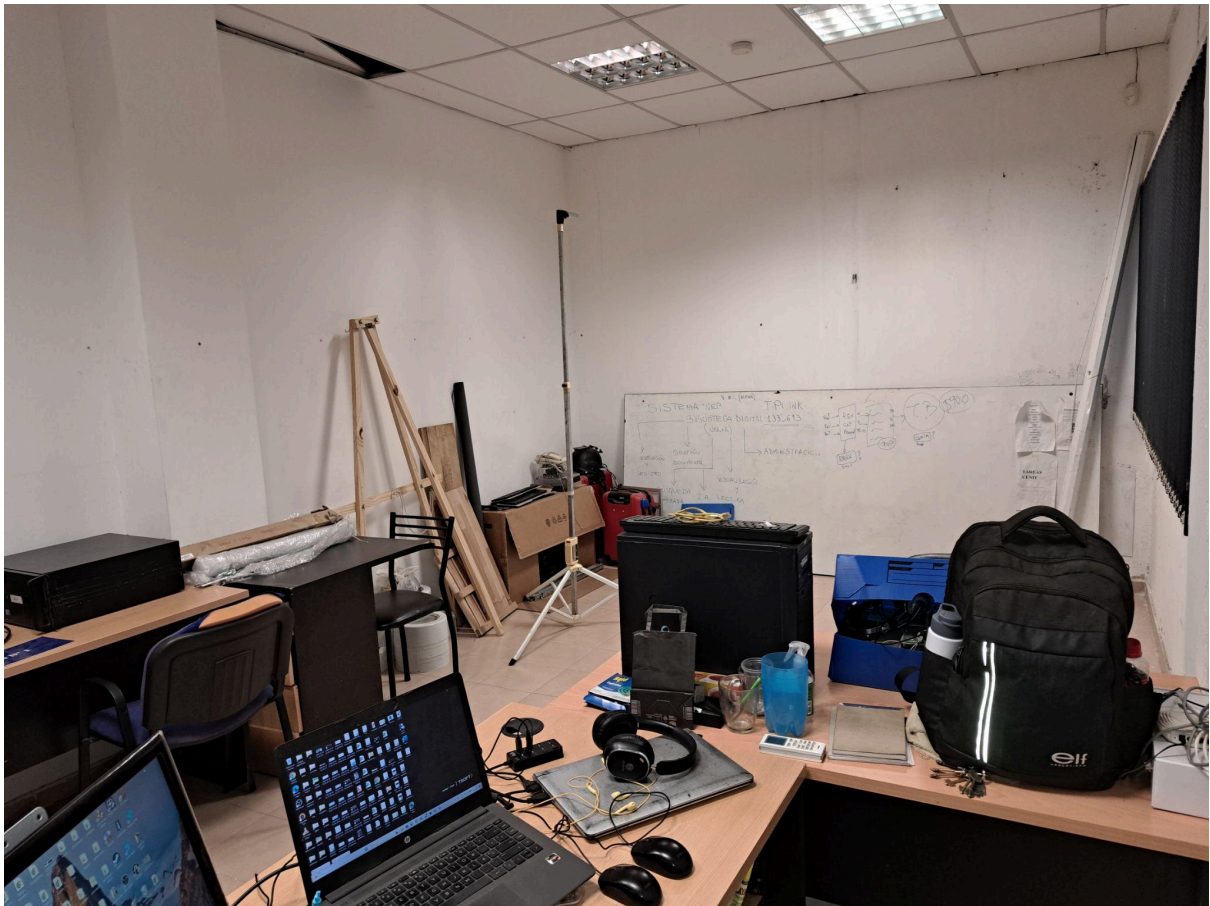
Elemento	Medida
Superficie total	24,27 m ²
Volumen	72,08 m ³
Ancho del aula	3,59 m
Largo del aula	6,76 m
Altura útil	2,97 m
Ventana perimetral	3,00 m (ancho) × 1,10 m (alto)
Puerta de acceso	Batiente, apertura interior hacia la derecha (radio libre requerido: 90 cm)

B. Fotografías















C. Fichas técnicas de equipos

No se dispuso de las fichas técnicas de los servidores. El encargado del CENIT indicó que compartiría un documento con el detalle de CPU, RAM, almacenamiento y GPU de los tres equipos, que no fue recibido al cierre de este informe.

D. Cálculo de consumo eléctrico

No se cuenta con un cálculo formal de consumo eléctrico. Como dato de referencia se estimó que los equipos previstos generarán más de 3.000 W a plena carga, cifra preliminar sujeta a confirmación una vez se cuente con las especificaciones técnicas de los servidores.

E. Registro de entrevistas

Se presenta a continuación el cuestionario utilizado durante el relevamiento y las respuestas obtenidas en la entrevista realizada a Giuliano Ortega, junto con la lista de verificación (checklist) de la visita.

Relevamiento CENIT

1. Servidores y Configuración

- ¿Cuáles son las especificaciones técnicas detalladas (CPU, RAM, Almacenamiento RAID, GPU) de los 3 servidores?
- ¿En qué estado de configuración o sistema operativo se encuentran actualmente estos equipos?
- ¿Existe información de acceso administrativo a los servidores (usuarios administrativos, IPs de gestión y método de acceso)?
- ¿Existen restricciones o preferencias institucionales sobre el Sistema Operativo a instalar?

2. Redes y Conectividad

- ¿Cómo se distribuye la conectividad a Internet en esta ala del CENIT y qué ancho de banda asignado posee?
- ¿Qué topología de red se piensa emplear?
- ¿Emplean la norma ANSI/TIA-568?
- ¿Existen restricciones de cortafuegos (firewall), puertos bloqueados o políticas de red universitaria que debemos considerar?
- ¿Cuántas bocas de red activas hay disponibles hoy y cuántas necesitaríamos habilitar/activar?
- ¿Hay VLAN o segmentación de red ya definida para el laboratorio, o hay que pedirla?
- ¿Quién administra la red del CENIT (para pedir IPs fijas o abrir puertos si hace falta)?

3. Infraestructura Eléctrica

- ¿La instalación eléctrica del aula es monofásica o trifásica?
- ¿Cuál es la capacidad/corriente nominal del circuito destinado al aula?
- ¿Existe puesta a tierra funcional?
- ¿Existe protección diferencial y termomagnética?
- ¿Hay circuitos eléctricos independientes para los equipos informáticos?
- ¿Cuántos tomacorrientes existen actualmente y dónde están ubicados?
- ¿El circuito eléctrico posee UPS o estabilizadores centralizados en el edificio?

- ¿La UPS existente tiene capacidad suficiente para soportar los servidores y equipos de red?
- ¿Existe un grupo electrógeno o sistema de respaldo eléctrico?

4. Climatización

- ¿El equipo de aire acondicionado cuenta con funcionamiento continuo para mantener la temperatura estable de los servidores?

5. Institucional y Logística

- ¿Quién autoriza la compra o aceptación de nuevas donaciones (por si llegan más equipos durante el proceso)?
- ¿Hay presupuesto asignado para materiales (cableado, tomas, gabinetes) o depende 100% de donaciones?
- ¿Quién tiene las llaves del aula fuera del horario de Giuliano, por si necesitan volver otro día?
- ¿Hay alguna norma de seguridad o acceso (cámara, cerradura especial) que el diseño final deba respetar?

6. Estructura Física del Aula

- ¿El piso es técnico/elevado o piso común?
- ¿El techo es de losa o cielorraso suspendido?
- ¿Hay ruido o vibración a considerar (aula vecina, calle) que condicione dónde ubicar el rack?
- ¿Cuál es la capacidad de carga del piso donde se instalará el rack?
- ¿Existen restricciones para perforar paredes, techo o piso?
- ¿Hay canalizaciones existentes para cableado?
- ¿Hay bandejas portacables o ductos?
- ¿Dónde están ubicados los tableros eléctricos?
- ¿Dónde se encuentra el punto de entrada del cableado de red al aula?

7. Datos requeridos para el modelado 3D:

- Medida exacta de cada pared por separado (largo x alto), no solo la medida general del aula.

- Posición, ancho y alto de la puerta de entrada (distancia a cada esquina).
- Posición, ancho y alto de cada ventana.
- Posición y medidas de columnas o vigas que sobresalgan dentro del aula, si las hay.
- Altura del techo (y si varía por zonas con cielorraso suspendido).
- Medidas del rack actual (alto x ancho x profundidad) y su posición exacta (distancia a dos paredes).
- Medidas de cada mesa/puesto de trabajo existente, si se va a reusar mobiliario.
- Color y material de piso y paredes.
- Ubicación de tomacorrientes y bocas de red en el plano (pared y altura desde el piso).
- Fotos desde las 4 esquinas del aula hacia el centro, más una desde el centro hacia cada pared.

8. Checklist

Tarea	Observaciones
☐ Video continuo del estado inicial recorriendo entrada, techos, paredes y disposición.	
☒ Fotografías de detalle para la renderización 3D fotorrealista.	Realizadas (ver Anexo B).
☒ Relevamiento métrico: Largo, ancho, alto del recinto, puertas, ventanas y columnas.	Realizado para el recinto, la ventana y la puerta (ver Anexo A). No se relevaron medidas del rack ni del mobiliario.
☒ Identificación y estado físico del Rack existente en el aula.	Rack cerrado de piso con puerta de vidrio ahumado, fijado a una pared, con un único equipo montado. Medidas no relevadas.
☒ Inspección de los 3 Servidores (Marea, Modelo, Procesadores, RAM, Discos).	1 operativo (sobre escritorio, con parte del LLM instalada) y 2 en desuso. No se obtuvieron marca, modelo ni especificaciones.
☒ Verificación de POST/encendido, luces de estado de fuentes, discos y placas de red.	Solo el servidor operativo está en funcionamiento; los otros dos permanecen apagados por falta de UPS.
☐ Verificación de accesos administrativos previos (iLO, iDRAC, IPs fijas, usuarios).	No se obtuvo información.
☒ Localización de rosetas/bocas de red ethernet en paredes y piso.	1 boca RJ-45 activa (enlace de subida desde el switch del 1° piso).

☒ Identificación de Patchera (Patch Panel), Switch y cableado en el Rack.	Sin switch local. Patch panel no relevado. Se prevé un switch seccional nuevo.
☒ Conteo y ubicación de tomacorrientes (distribución para 6 puestos + Rack).	2 tomacorrientes de uso general (10 A). Ubicación exacta no relevada.
☒ Identificación del Tablero Eléctrico, disyuntores y llaves térmicas.	Tablero general (caja maestra) en el ingreso del edificio. El aula no cuenta con tablero propio ni protección diferencial.
☒ Verificación de capacidad eléctrica para consumo simultáneo de servidores y PCs.	Insuficiente con los 2 tomacorrientes actuales; se requiere tablero seccional propio.
☒ Inspección de equipo de Aire Acondicionado / Ventilación para refrigeración del Rack.	Split solo frío instalado sobre la ventana. Su capacidad debe evaluarse frente a los +3.000 W previstos.

Servidores y Configuración

Especificaciones técnicas detalladas (CPU, RAM, Almacenamiento, RAID, GPU): En el audio no se mencionan las métricas numéricas ni componentes específicos; el encargado indicó que compartirá posteriormente un documento con el detalle exacto de memoria y hardware de los 3 equipos.

Estado de configuración y Sistema Operativo: Actualmente hay 3 servidores en el área: uno está en funcionamiento en un escritorio (donde ya se encuentra instalada una parte del modelo LLM) y los otros dos están apagados/sin instalar debido a que se requiere una UPS y la infraestructura adecuada. El sistema operativo seleccionado e instalado/a instalar es Ubuntu.

Información de acceso administrativo (usuarios, IPs, métodos): La grabación no contiene datos sobre credenciales, IPs de gestión ni métodos de acceso.

Restricciones o preferencias de Sistema Operativo: Se especificó explícitamente el uso de Ubuntu.

Redes y Conectividad

Distribución y ancho de banda de Internet: El edificio cuenta con dos proveedores de Internet (uno satelital y uno comercial de ~200 Mbps) y se están realizando gestiones para obtener un mayor ancho de banda. Los servidores centrales de red se ubican en la planta alta.

Topología de red y normativa: No se explicita la topología exacta, pero se llevará a cabo un tendido de cableado estructurado superficial. No se nombra la norma ANSI/TIA-568,

pero se destaca la aplicación obligatoria de normas ISO 9000 para el cableado estructurado y etiquetado.

Firewall y políticas de red: La seguridad lógica y el cortafuegos dependen del área de informática central de la universidad. Cualquier apertura de puertos o configuración de red se coordina directamente con ellos.

Bocas de red y segmentación: Se planea un cableado superficial con cajas y tomas para 4 o 5 equipos de trabajo (o más) más los servidores. No se especifica la cantidad de bocas activas hoy ni si la VLAN ya está creada, aunque se trabaja de forma coordinada por nodos con la universidad.

Administrador de red: La Universidad administra la infraestructura de red, servidores de enlace y políticas de puertos/IPs.

Infraestructura Eléctrica

Tipo de instalación: el edificio cuenta con instalación trifásica (tablero general en el ingreso); al aula llega un circuito monofásico.

Capacidad, Puesta a tierra y Protecciones: No se especifican los amperajes nominales ni mediciones de puesta a tierra en la grabación; se señala la presencia de la caja maestra al ingresar al edificio.

Circuitos e instalación: Se contempla un cableado superficial con cajas y tomas específicas para la sala.

UPS y Respaldo: No hay una UPS operativa actualmente en el aula, lo que impide encender los servidores restantes. Tampoco se cuenta con grupo electrógeno ni fuente de alimentación externa ante cortes de energía.

Climatización

Equipos de refrigeración: El aula dispone de un equipo de aire acondicionado y se solicitó adicionalmente la instalación de coolers (superficiales e internos) para reforzar el flujo de aire continuo en los servidores.

Institucional y Logística

Autorización y Presupuesto: Las compras e infraestructuras se gestionan mediante un informe/relevamiento técnico elevado a las autoridades universitarias y se tramitan mediante procesos administrativos oficiales (licitaciones).

Llaves del aula: No se especifica en la grabación quién custodia las llaves fuera de horario.

Seguridad y Accesos: El aula contará con llave física, cerradura electrónica con tarjeta magnética para personal autorizado y cámaras de seguridad (incluyendo una que apunta a la puerta de ingreso).

Estructura Física del Aula

Piso y Techo: El piso es común (las dimensiones se estimaron contando baldosas). No se detallan especificaciones del techo ni capacidad de carga.

Canalizaciones y Paredes: El tendido eléctrico y de red se realizará de forma superficial/externa montada sobre pared.

Ubicaciones clave: La caja maestra eléctrica se encuentra al ingresar al área y el punto de red principal proviene de los servidores de enlace ubicados en la planta alta.